🎓 TECHBEAT26 — संपूर्ण विद्यार्थी गाइड (हिंदी)

> ***COEP AI & DS*** विभाग — ***AI*** मॉडल बिल्डिंग चैलेंज ***2026***
> स्क्रिप्ट: `v2.py` | भाषा: *Python*

📖 विषय सूची

1. यह स्क्रिप्ट क्या है?
2. शुरू करने से पहले क्या चाहिए
3. VS Code सेटअप (पहली बार)
4. प्रोजेक्ट फ़ोल्डर खोलना
5. टर्मिनल को समझना
6. स्क्रिप्ट चलाना (`v2.py`)
7. चलाने पर क्या होता है — कदम दर कदम
8. सेटअप के बाद — अपना कोड लिखना
9. अपना सॉल्यूशन चलाना
10. उपयोगी कमांड चीट शीट
11. समस्या निवारण (Troubleshooting)
12. कोड की विस्तृत व्याख्या

---

1. 🤔 यह स्क्रिप्ट क्या है?

`v2.py` TECHBEAT26 प्रतियोगिता की आधिकारिक सेटअप स्क्रिप्ट है। यह स्वचालित रूप से निम्नलिखित कार्य करती है:

🎨 एनिमेटेड वेलकम स्क्रीन दिखाता है	समय के अनुसार अभिवादन
📋 प्रतियोगिता के नियम दिखाता है	7 नियम जिनका पालन करना है
⏳ 3 राउंड समझाता है	R1.1, R1.2, और R2
🌐 वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है	नाम: `TECHBEATS26`
📦 ज़रूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करता है	numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn
🚫 प्रतिबंधित लाइब्रेरी हटाता है	tensorflow, keras, torch, आदि
📝 आपकी स्टार्टर फाइलें बनाता है	`model.py` और `data.py`

इसे प्रतियोगिता की शुरुआत में केवल एक बार चलाना है। उसके बाद, आपको केवल `model.py` पर काम करना है।

---

2. ✅ शुरू करने से पहले क्या चाहिए

शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास ये हैं:

Python 3.8+ इंस्टॉल	टर्मिनल खोलें → `python --version` टाइप करें
VS Code इंस्टॉल	Start Menu में "Visual Studio Code" खोजें
स्क्रिप्ट फ़ाइल `v2.py`	आयोजकों द्वारा दी जाएगी

Python इंस्टॉल करना (अगर नहीं है)

1. python.org/downloads पर जाएं
2. Windows के लिए नवीनतम Python 3 डाउनलोड करें
3. ⚠ ज़रूरी: इंस्टॉलेशन के दौरान ☐ "**Add Python to PATH**" पर टिक करें
4. "Install Now" पर क्लिक करें
5. सत्यापित करें — Command Prompt खोलें और टाइप करें:

```
python --version
```

आपको कुछ ऐसा दिखेगा: `Python 3.12.x`

VS Code इंस्टॉल करना (अगर नहीं है)

1. code.visualstudio.com पर जाएं
2. Windows इंस्टॉलर डाउनलोड करें
3. डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ इंस्टॉल करें
4. सुझाव: **Python extension** इंस्टॉल करें (अगला खंड देखें)

---

3. 🛠️ VS Code सेटअप

चरण 1: Python Extension इंस्टॉल करें

1. VS Code खोलें
2. बाईं साइडबार में **Extensions** आइकन पर क्लिक करें (4 चौकोर जैसा दिखता है)
- या `Ctrl + Shift + X` दबाएं
3. **"Python"** खोजें
4. **Microsoft** द्वारा बनाए गए पर **Install** पर क्लिक करें (पहला रिजल्ट होगा)

चरण 2: Python Interpreter चुनें

1. `Ctrl + Shift + P` दबाएं (Command Palette खुलेगा)
2. **"Python: Select Interpreter"** टाइप करें
3. अपना इंस्टॉल किया हुआ Python वर्शन चुनें (जैसे `Python 3.12.x`)

---

4. 📂 प्रोजेक्ट फ़ोल्डर खोलना

तरीका 1: VS Code से

1. VS Code खोलें
2. **File** → **Open Folder** पर जाएं
3. उस फ़ोल्डर में जाएं जहां `v2.py` सेव है
4. **Select Folder** पर क्लिक करें

तरीका 2: File Explorer से

1. File Explorer में `v2.py` वाले फ़ोल्डर में जाएं
2. फ़ोल्डर में राइट-क्लिक करें
3. **"Open with Code"** चुनें (अगर उपलब्ध हो)

तरीका 3: टर्मिनल से

```
cd C:\path\to\your\folder
code .
```

> ⚠ **IMPORTANT**
> हमेशा फ़ोल्डर खोलें, सिर्फ फ़ाइल नहीं। इससे टर्मिनल सही डायरेक्टरी में शुरू होता है।

---

5. 💻 टर्मिनल को समझना

टर्मिनल एक टेक्स्ट-आधारित विंडो है जहां आप प्रोग्राम चलाने के लिए कमांड टाइप करते हैं।

VS Code में टर्मिनल खोलना

- `Ctrl + ` ` दबाएं (बैकटिक की, आमतौर पर Esc` के नीचे)
- या मेनू बार से **Terminal → New Terminal** पर जाएं

टर्मिनल के प्रकार

PowerShell	`PS C:\..>`	Windows पर डिफ़ॉल्ट, ठीक काम करता है
Command Prompt	`C:\..>`	यह भी काम करता है

ज़रूरी टर्मिनल कमांड

`cd folder_name`	एक फ़ोल्डर के अंदर जाएं	`cd Desktop`
`cd ..`	एक फ़ोल्डर पीछे जाएं	`cd ..`
`dir`	वर्तमान फ़ोल्डर की फ़ाइलें दिखाएं	`dir`
`cls`	स्क्रीन साफ़ करें	`cls`
`python file.py`	Python स्क्रिप्ट चलाएं	`python v2.py`

> ⚠ **TIP**

> आप फ़ाइल नाम के पहले कुछ अक्षर टाइप करके **Tab** दबा सकते हैं — नाम अपने आप पूरा हो जाएगा।

---

6. 🚀 स्क्रिप्ट चलाना

कदम दर कदम

1. **VS Code** खोलें प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के साथ (खंड 4 देखें)
2. टर्मिनल खोलें (` `Ctrl +` ` दबाएं)
3. सत्यापित करें कि आप सही फ़ोल्डर में हैं। टर्मिनल में वह पथ दिखना चाहिए जहां `v2.py` है। टाइप करें:

```
dir
```

आपको सूची में `v2.py` दिखना चाहिए।

4. स्क्रिप्ट चलाएं:

```
python v2.py
```

5. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें — जब कहा जाए तब **Enter** दबाएं।

> ⚠ **CAUTION**
> स्क्रिप्ट चलते समय टर्मिनल बंद न करें। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने और पैकेज इंस्टॉल करने में समय लगता है।

---

7. 📺 चलाने पर क्या होता है

स्क्रिप्ट कई एनिमेटेड स्क्रीन से गुजरती है:

स्क्रीन 1 — अभिवादन 👋

- समय के अनुसार अभिवादन दिखाता है (सुप्रभात / शुभ दोपहर / शुभ संध्या / शुभ रात्रि)
- सिस्टम जानकारी दिखाता है (Python वर्शन, OS, समय)
- क्रिया: आगे बढ़ने के लिए `Enter` दबाएं

स्क्रीन 2 — प्रतियोगिता के नियम 📋

• TECHBEATS बैनर एनिमेशन दिखाता है
• 7 नियम दिखाता है:
1. केवल व्यक्तिगत भागीदारी
2. केवल Python का उपयोग करें
3. कोड कॉपी न करें
4. डेटासेट में बदलाव न करें
5. कोड सफलतापूर्वक चलना चाहिए
6. वाइवा के लिए तैयार रहें
7. नियम उल्लंघन → अयोग्यता
• क्रिया: आगे बढ़ने के लिए `Enter` दबाएं

स्क्रीन 3 — राउंड संरचना 🏆

• सभी 3 राउंड दिखाता है:

R1.1	डेटा क्लीनिंग	गंदे डेटासेट को साफ करें
R1.2	sklearn लीनियर रिग्रेशन	scikit-learn का उपयोग करें
R2	मैनुअल लीनियर रिग्रेशन	⚠ sklearn की अनुमति नहीं
R3	वाइवा	अपने कोड की मौखिक व्याख्या

• क्रिया: नियम स्वीकार करने और सेटअप शुरू करने के लिए `Enter` दबाएं

सेटअप चरण (स्वचालित — बस देखें!)

• चरण **1/5:** वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है (`TECHBEATS26`)
• चरण **2/5:** pip अपग्रेड करता है
• चरण **3/5:** प्रतिबंधित लाइब्रेरी हटाता है (tensorflow, keras, torch, आदि)
• चरण **4/5:** ज़रूरी पैकेज इंस्टॉल करता है (numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn)

राउंड चयन 🎯

• आप चुनें कौन सा राउंड करना है: **1**, **2**, या **3**
• **Y** से पुष्टि करें

चरण 5/5 — फ़ाइलें बनाई गईं 📝

• `model.py` — आपकी कार्य फ़ाइल (यहां अपना कोड लिखें)

• `data.py` — डेटा फ़ाइल (इसे संपादित न करें!)

अंतिम स्क्रीन ✅
• सेटअप का सारांश दिखाता है
• "GOOD LUCK!" एनिमेशन दिखाता है
• वर्चुअल एनवायरनमेंट स्वचालित रूप से सक्रिय करता है

---

8. सेटअप के बाद — अपना कोड लिखना

कौन सी फ़ाइलें बनाई गईं?

`model.py`	आपका सॉल्यूशन यहां लिखें	✅ हां — यहां कोड लिखें
`data.py`	डेटासेट और ग्रेडिंग लॉजिक	❌ नहीं — इसे छुएं नहीं!

`model.py` खोलना

1. VS Code में, **Explorer** पैनल (बाईं साइडबार) में `model.py` पर क्लिक करें
2. या `Ctrl + P` दबाएं और `model.py` टाइप करें

`model.py` के अंदर क्या है?

आपने जो राउंड चुना उसके अनुसार:

राउंड **1.1** (डेटा क्लीनिंग):

```
import data
RAW = data.RAW # गंदा डेटासेट
cleaned = [] # साफ किया हुआ डेटा यहां डालें

# आपका कोड यहां — डेटा साफ करें!

data.graph(cleaned) # यह लाइन हटाएं नहीं — यह आपके काम की जांच करती है
```

राउंड 1.2 (sklearn लीनियर रिग्रेशन):

```
import data
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
m, c = None, None # ढलान (m) और अवरोधन (c) यहां रखें

# आपका कोड यहां — मॉडल ट्रेन करें!

data.graph(m, c) # यह लाइन हटाएं नहीं — यह आपके काम की जांच करती है
```

राउंड 2 (मैनुअल लीनियर रिग्रेशन):

```
import data
m, c = None, None
X_VALUES = data.X_VALUES
Y_VALUES = data.Y_VALUES

# आपका कोड यहां — sklearn के बिना m और c की गणना करें!

data.graph(m, c) # यह लाइन हटाएं नहीं — यह आपके काम की जांच करती है
```

> ⚠ **WARNING**
> नीचे की `data.graph(...)` लाइन कभी न हटाएं! यह आपके सॉल्यूशन की जांच और ग्रेडिंग करती है।

---

9. ▶ अपना सॉल्यूशन चलाना

`model.py` में कोड लिखने के बाद:

तरीका 1: टर्मिनल से

```
python model.py
```

तरीका 2: टेस्ट कमांड का उपयोग (सुझाया गया)

```
python v2.py --test
```

यह स्वचालित रूप से 3 काम करता है:

1. ✅ जांचता है कि `data.py` में छेड़छाड़ तो नहीं हुई
2. 🔄 अगर `data.py` बदली गई है तो उसे ठीक करता है
3. ▶ आपकी `model.py` चलाता है

अन्य उपयोगी फ्लैग

`python v2.py --guard`	जांचें कि `data.py` सही है या नहीं
`python v2.py --restore`	छेड़छाड़ हुई हो तो `data.py` को ठीक करें
`python v2.py --test`	Guard + Restore + model.py चलाएं

आउटपुट समझना

जब आप कोड चलाते हैं, तो एक रिजल्ट पैनल दिखेगा:

- ✔ **PERFECT** — आपका सॉल्यूशन सही है! 🎉
- ≈ **ACCEPTABLE** — करीब है, लेकिन सुधार चाहिए
- ✘ **INCORRECT** — अपने लॉजिक की जांच करें
- 🚨 **CHEAT DETECTED** — आपने राउंड 2 में प्रतिबंधित लाइब्रेरी का उपयोग किया

एक **matplotlib** ग्राफ भी खुलेगा जो आपके रिजल्ट विज़ुअली दिखाएगा।

---

10. 📋 उपयोगी कमांड चीट शीट

सेटअप स्क्रिप्ट चलाएं	`python v2.py`
अपना सॉल्यूशन चलाएं	`python model.py`
इंटीग्रिटी चेक के साथ टेस्ट	`python v2.py --test`
data.py सही है या जांचें	`python v2.py --guard`
data.py ठीक करें	`python v2.py --restore`
Python वर्शन जांचें	`python --version`
फ़ोल्डर की फ़ाइलें देखें	`dir`
टर्मिनल साफ करें	`cls`
नया टर्मिनल खोलें	`Ctrl + ```
Command Palette खोलें	`Ctrl + Shift + P`
फ़ाइल जल्दी खोजें	`Ctrl + P`
फ़ाइल सेव करें	`Ctrl + S`
पूर्ववत करें (Undo)	`Ctrl + Z`

---

11. 🔧 समस्या निवारण

❌ `'python' is not recognized as an internal or external command`

समस्या: Python आपके सिस्टम PATH में नहीं है।

समाधान:
1. python.org से Python फिर से इंस्टॉल करें
2. इंस्टॉलेशन के दौरान ✅ **"Add Python to PATH"** पर टिक करें
3. इंस्टॉल करने के बाद VS Code रीस्टार्ट करें

विकल्प: `python` की जगह `python3` आज़माएं:

```
python3 v2.py
```

❌ `ModuleNotFoundError: No module named 'venv'`

समाधान: पूर्ण Python वितरण इंस्टॉल करें (न्यूनतम नहीं)। python.org से फिर से डाउनलोड करें।

❌ टर्मिनल गलत डायरेक्टरी दिखा रहा है

समाधान: सुनिश्चित करें कि आपने VS Code में फ़ोल्डर खोला है, सिर्फ फ़ाइल नहीं। **File → Open Folder** पर जाएं और `v2.py` वाला फ़ोल्डर चुनें।

❌ `PermissionError` या `Access Denied`

समाधान: VS Code को Administrator के रूप में चलाएं:
1. Start Menu में VS Code पर राइट-क्लिक करें
2. "Run as administrator" चुनें

❌ अजीब अक्षर दिख रहे हैं (जैसे हरे रंग की जगह `[92m`)

समस्या: आपका टर्मिनल ANSI रंगों का समर्थन नहीं करता।

समाधान: पुराने Command Prompt की जगह **VS Code** का इंटीग्रेटेड टर्मिनल उपयोग करें। VS Code टर्मिनल रंगों को सही ढंग से संभालता है।

❌ `data.py has been modified or corrupted`

समाधान: रिस्टोर कमांड चलाएं:

```
python v2.py --restore
```

❌ ग्राफ विंडो नहीं दिख रही

समाधान: सुनिश्चित करें कि `matplotlib` इंस्टॉल है। चलाएं:

```
pip install matplotlib
```

या सेटअप स्क्रिप्ट फिर से चलाएं: `python v2.py`

---

12. 🔍 कोड की विस्तृत व्याख्या

उच्च-स्तरीय संरचना

```
v2.py
├── CONFIG → वर्चुअल एनवायरनमेंट नाम, अनुमत/प्रतिबंधित पैकेज
├── ANSI STYLES (class S) → टर्मिनल एनिमेशन के लिए रंग कोड
├── TEXT EFFECTS → typewrite(), matrix_drop(), gradient_bar()
├── BOXES & PANELS → fancy_box(), info_panel(), step_ok/fail()
├── ASCII ART → TECHBEATS बैनर, अभिवादन टेक्स्ट आर्ट
├── SCREENS → screen_greeting(), screen_rules(), screen_rounds()
├── SETUP LOGIC → venv निर्माण, pip install/uninstall
├── FILE TEMPLATES → प्रत्येक राउंड के लिए model.py और data.py की सामग्री
├── INTEGRITY GUARD → data.py पर SHA-256 हैश जांच
└── MAIN → सब कुछ क्रम से चलाता है
```

प्रमुख घटकों की व्याख्या

Config	30–47	venv नाम, हटाने वाले पैकेज, और इंस्टॉल करने वाले पैकेज परिभाषित करता है
Class S	54–76	रंगीन/स्टाइल टर्मिनल आउटपुट के लिए ANSI एस्केप कोड
Text Effects	131–228	शानदार एनिमेशन: टाइपराइटर, मैट्रिक्स रेन, प्रोग्रेस बार, स्पिनर
Screens	463–560	3 इंटरैक्टिव स्क्रीन (अभिवादन, नियम, राउंड)
Backup	566–585	मौजूदा `model.py`/`data.py` को `previous_attempts/` फ़ोल्डर में ले जाता है
Round Selection	592–611	राउंड 1.1, 1.2, या 2 चुनने का मेनू
File Templates	618–1101	वास्तविक Python कोड जो `model.py` और `data.py` में लिखा जाता है
Integrity Guard	1167–1226	SHA-256 हैशिंग से पता लगाता है कि किसी ने `data.py` से छेड़छाड़ की या नहीं
Main Flow	1232–1359	कमांड-लाइन आर्गुमेंट पार्सिंग + पूरा सेटअप क्रम

एंटी-चीट सिस्टम

स्क्रिप्ट में बिल्ट-इन एंटी-चीट व्यवस्था है:

• **data.py** में आपके कंप्यूटर के MAC एड्रेस + होस्टनेम से बनाया गया एक अद्वितीय सीड होता है

• इसका मतलब है कि हर विद्यार्थी को अलग डेटासेट मिलता है — आप दूसरों के जवाब कॉपी नहीं कर सकते
• राउंड 2 में, `data.py` गुप्त रूप से आपकी `model.py` में प्रतिबंधित शब्दों को स्कैन करती है जैसे `sklearn`, `polyfit`, `scipy`, आदि
• अगर पाया गया → आपके ग्रेड की जगह 🚨 **CHEAT DETECTED** दिखाया जाएगा

छुपी हुई सुविधा: सेटअप स्किप करें

अगर आपने पहले ही सेटअप चला लिया है और बस राउंड बदलना चाहते हैं, तो किसी भी "Press ENTER" प्रॉम्प्ट पर `s` (छोटा अक्षर) टाइप करें — सीधे राउंड चयन पर पहुंच जाएंगे।

🏁 त्वरित शुरुआत सारांश

```
1. VS Code खोलें
2. v2.py वाला फ़ोल्डर खोलें (File → Open Folder)
3. टर्मिनल खोलें (Ctrl + `)
4. चलाएं: python v2.py
5. स्क्रीन फॉलो करें → Enter दबाएं → राउंड चुनें
6. model.py खोलें → अपना सॉल्यूशन लिखें
7. चलाएं: python model.py
8. ग्रेड जांचें → ज़रूरत हो तो ठीक करें → चरण 7 दोहराएं
9. जब हो जाए तो आयोजक को बुलाएं!
```

> शुभकामनाएं! 🍀 सबसे अच्छा कोडर जीते!
>
> — *TECHBEAT26* आयोजन टीम